

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium

Liber II. Sectio I.

DETERMINATIO ORBITAE E TRIBUS OBSERVATIONIBUS COMPLETIS.

patetque, si valores quantitatum P , Q , quibus totus hucusque calculus superstructus erat, ipsi veri fuerint, evadere debere $P' = P$, $Q' = Q$. Vice versa facile perspicitur, si prodeat $P' = P$, $Q' = Q$, duplicem elementorum calculum, si utrimque ad finem perducatur, numeros prorsus aequales suppeditaturum esse, per quos itaque omnes tres observationes exacte repraesentabuntur, adeoque problemati ex asse satisfiet. Quoties autem non fit $P' = P$, $Q' = Q$, accipientur $P' - P$, $Q' - Q$ pro X et Y , siquidem P et Q pro x et y acceptae fuerint: adhuc magis commodum erit statuere $\log P = x$, $\log Q = y$, $\log P' - \log P = X$, $\log Q' - \log Q = Y$. Dein calculus cum aliis valoribus ipsarum x , y repetendus erit.

147. Proprie quidem etiam hic, sicuti in decem methodis supra traditis, arbitrium esset, quosnam valores novos pro x et y in hypothesi secunda supponamus, si modo conditionibus generalibus supra explicatis non adversentur: attamen quum manifesto pro lucro magno habendum sit, si statim a valoribus magis exactis proficisci liceat, in methodo hacce parum prudenter ageres, si valores secundos temere quasi adoptares, quum ex ipsa rei natura facile perspiciatur, si valores primi ipsarum P , Q levibus erroribus affecti fuerint, ipsas P' , Q' valores multo exactiores exhibituras esse, siquidem motus heliocentricus fuerit modicus. Quamobrem semper ipsas P' , Q' pro valoribus secundis ipsarum P , Q adoptabimus, sive $\log P'$, $\log Q'$ pro valoribus secundis ipsarum X , Y , si $\log P$, $\log Q$ primos designare suppositi sint.

Iam in hac hypothesi secunda, ubi omnes operationes praeliminares per formulas 1 – 20 exhibitae invariatae retinendae sunt, calculus prorsus simili modo repetetur. Primo scilicet determinabitur angulus ω ; dein c , r , r' , r'' , C , C' , C'' , f , f' , f'' . E differentia plus minusve considerabili inter valores novos harum quantitatum atque primos facile aestimabitur, utrum operae pretium sit, necne, correctionem quoque temporum propter aberrationem denuo computare: in casu posteriori temporum intervalla, adeoque etiam quantitates H et θ'' , eadem manebunt ut ante. Denique ex f , r , r'' ; f'' , r , r' temporumque intervallis eruentur η , η'' atque hinc valores novi ipsarum P' , Q' , qui plerumque ab iis, quos

hypothesis prima suppeditaverat, multo minus different, quam hi ipsi a valoribus primis ipsarum P , Q . Valores secundi ipsarum X , Y itaque multo minores erunt, quam primi. Valoresque secundi ipsarum P' , Q' tamquam valores tertii ipsarum P , Q adoptabuntur, et cum his calculus denuo repetetur.

Hoc igitur modo sicuti ex hypothesi secunda numeri exactiores resultaverant, quam ex prima, ita e tertia iterum exactiores resultabunt, quam e secunda, possentque valores tertii ipsarum P' , Q' tamquam quarti ipsarum P , Q adoptari, atque sic calculos toties repeti, usque dum ad hypothesin perveniatur, in qua X et Y pro evanescentibus habere liceret: sed quoties hypothesis tertia nondum sufficiens videatur, valores ipsarum P , Q in hypothesi quarta adoptandos secundum methodum in artt. 120, 121 explicatam e tribus primis deducere praestabit, quo pacto approximatio celerior obtinebitur, raroque opus erit, ad hypothesin quintam progredi.

148. Quoties elementa e tribus observationibus derivanda adhuc penitus incognita sunt, cui casui methodus nostra imprimis accommodata est, in hypothesi prima ut iam monuimus pro P et Q valores approximati $\frac{1}{\theta}$ et $\theta\theta''$ accipientur, ubi θ et θ'' aliquantisper ex intervallis temporum non correctis derivandae sunt. Quorum ratione ad intervalla correcta per $\theta : 1$ et $\theta'' : 1$ resp. expressa, habebimus in hypothesi prima

$$\begin{aligned} X &= \log \theta - \log \theta'' - \log \eta + \log \eta'' \\ Y &= -\log \theta - \log \theta'' - \log TQ - \log T\eta'' + \text{Comp. log cos } \beta' + \text{Comp. log cos } \beta'' \\ &\quad + \text{Comp. log cos } \beta''' + 2 \log r' - \log r - \log r''. \end{aligned}$$

Logarithmi quantitatum θ , θ'' respectu partium reliquarum nullius sunt momenti; $\log \eta$ et $\log \eta''$, qui ambo sunt positivi, in X aliquatenus se invicem destruunt, praesertim quoties temporum intervalla fere aequalia sunt, unde X valorem exiguum modo positivum modo negativum obtinet; contra in Y e partibus negativis $\log \eta$ et $\log \eta''$ compensatio quidem aliqua partium positivarum $\text{Comp. log cos } \beta''$, $\text{Comp. log cos } \beta'$, $\text{Comp. log cos } \beta'''$ oritur, sed minus perfecta, plerumque enim hae illas notabiliter superant. De signo ipsius $\log \frac{1}{TQ}$ in genere nihil determinare licet.

Iam quoties motus heliocentricus inter observationes modicus est, raro opus erit, usque ad hypothesin quartam progredi: plerumque tertia, saepius iam secunda praecisionem sufficientem praestabit, quin adeo interdum numeris ex ipsa hypothesi prima resultantibus acquiescere licebit. Iuvabit semper, ad maiorem minoremve praecisionis gradum, qua observationes gaudent, respicere: ingratum enim foret opus, in calculo praecisionem affectare centies milliesve maiorem ea quam observationes permittunt. In his vero rebus iudicium per exercitationem frequentem practicam melius quam per praecepta acuitur, peritique facile acquirunt facultatem quandam ubi consistere conveniat recte diiudicandi.

149. In ultima demum hypothesi elementa ipsa calculabuntur, vel ex f , r , r'' , vel ex f'' , r , r' , perducendo scilicet ad finem calculum alterutrum, quem in hypothesibus antecedentibus tantummodo usque ad η vel η'' prosequi oportuerat: si utrumque perficere placuerit, harmonia numerorum resultantium novam totius laboris confirmationem suppeditabit. Attamen praestat, quam primum f , f' , f'' erutae sunt, elementa e sola combinatione loci primi cum tertio derivare, puta ex f , r , r'' atque temporis intervallo, tandemque ad maiorem calculi certitudinem locum medium in orbita secundum elementa inventa determinare.

Hoc itaque modo sectionis conicae dimensiones innotescunt, puta excentricitas, semiaxis maior sive semiparameter, positio perihelii respectu locorum heliocentricorum C , C' , C'' , motus medius, atque anomalia media pro epocha arbitraria, siquidem orbita elliptica est, vel tempus transitus per perihelium, si orbita fit hyperbolica vel parabolica. Superest itaque tantummodo, ut positio locorum heliocentricorum in orbita respectu nodi ascendentis, positio huius nodi respectu puncti aequinoctialis, atque inclinatio orbitae ad eclipticam (vel aequatorem) determinantur. Haec omnia per solutionem unius trianguli sphaerici efficere licet. Sit Ω longitudo nodi ascendentis; i inclinatio orbitae; ϑ et ϑ'' argumenta latitudinis in observatione prima et tertia; denique $l - \Omega = h$, $l'' - \Omega = h''$. Exprimente iam in fig. quarta Ω nodum ascendentem, trianguli ϑAC latera erunt $AD' - C$, g , h , angulique his resp. oppositi f , $180^\circ - \vartheta$, u . Habebimus itaque

VII.

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}i \cdot \sin \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= \sin \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \sin \frac{1}{2}(f + u) \\ \sin \frac{1}{2}i \cdot \cos \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= \cos \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \sin \frac{1}{2}(f - u) \\ \cos \frac{1}{2}i \cdot \sin \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= \sin \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \cos \frac{1}{2}(f + u) \\ \cos \frac{1}{2}i \cdot \cos \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= \cos \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \cos \frac{1}{2}(f - u).\end{aligned}$$

Duae primae aequationes dabunt $\frac{1}{2}(\vartheta + h)$ et $\sin \frac{1}{2}i$, duae reliquae $\frac{1}{2}(\vartheta - h)$ et $\cos \frac{1}{2}i$; ex ϑ innotescet situs perihelii respectu nodi ascendentis, ex h situs nodi in ecliptica; denique innotescet i , sinu et cosinu se mutuo confirmantibus. Ad eundem scopum pervenire possumus adiumento trianguli $\vartheta'' A'' C''$, ubi tantummodo in formulis praecedentibus characteres ϑ , h , A , C , ϑ , u in ϑ'' , h'' , A'' , C'' , f'' , u'' mutare oportet. Ut toti labori adhuc alia confirmatio concilietur, haud abs re erit, calculum utroque modo perficere: unde si quae leviusculae differentiae inter valores ipsius i , Ω atque longitudinis perihelii in orbita inveniantur, valores medios adoptare conveniet. Raro tamen hae differentiae ad 0,1 vel 0,2 ascendent, siquidem omnes calculi septem figuris decimalibus accurate elaborati fuerant.

Ceterum quoties loco eclipticae aequator tamquam planum fundamentale adoptatum est, nulla hinc in calculo differentia orietur, nisi quod loco punctorum A , A'' intersectiones aequatoris cum circulis maximis AB , $A''B''$ accipiendae sunt.

150. Progredimur iam ad illustrationem huius methodi per aliquot exempla copiose explicanda, quae simul evidentissime ostendent, quam late pateat, et quam commode et expedite semper ad finem exoptatum perducatur¹.

Exemplum primum planeta novus Iuno nobis suppeditabit, ad quem finem observationes sequentes Grenovici factas et a cel. Maskelyne nobiscum communicatas eligimus.

Temp. med. Grenov.			Ascens. recta app.	Decl. austr. app.
1804	Oct.	5. 10 ^h 6 ^m 6 ^s	357°10'22,35"	6°40'25"
		17. 9 58 10	355°43'45,30"	8 47 28
		27. 9 16 41	355°11'10,95"	10 2 28

¹Male loquuntur, qui methodum aliquam alia magis minusve exactam pronunciant. Ea enim sola methodus problema solvisse censi potest, per quam quemvis praecisionis gradum attingere saltem in potestate est. Quamobrem methodus alia alii eo tantum nomine palmam praeripit, quod eundem praecisionis gradum per aliam celerius minorique labore, per aliam tardius graviorique opera assequi licet.

E tabulis Solaribus pro iisdem temporibus invenitur

	Longit. Solis ab aequin. appar.	Nutatio	Distantia a terra	Latitudo Solis	Obliquitas appar. eclipticae
Oct. 5	192°28'53,71"	+15,43"	0,9988839	+0,49"	23°27'59,48"
17	204°20'21,54"	+15,51"	0,9953968	+0,79"	59,26"
27	214°16'52,21"	+15,60"	0,9928340	−0,15"	59,06"

Calculus ita adstruemus, ac si orbita adhuc penitus incognita esset: quamobrem loca Iunonis a parallaxi liberare non licebit, sed hanc ad loca terrae transferre oportebit. Primo itaque ipsa loca observata ab aequatore ad eclipticam reducimus, adhibita obliquitate apparente, unde prodit:

	Longit. appar. Iunonis	Latit. appar. Iunonis
Oct. 5	354°44'54,28"	−4°59'31,59"
17	352°34'44,51"	−6°21'56,25"
27	351°34'51,57"	−7°17'52,70"

Cum hoc calculo statim iungimus determinationem longitudinis et latitudinis ipsius zenith loci observationis in tribus observationibus: rectascensio quidem cum rectascensione Iunonis convenit (quod observationes in ipso meridiano sunt factae), declinatio autem aequalis est altitudini poli = 51°28'39". Ita obtinemus

	Long. ipsius zenith	Latitudo
Oct. 5	24°29'	46°53'
17	23°25'	47°24'
27	23°1'	47°36'

151. Iam ad formam intercipiorum in art. 72 traditorum determinabuntur terrae loci ficti in ipso piano eclipticae, in quibus corpus coeleste perinde apparuisset atque in locis veris observationum. Hoc modo prodit, statuendo parallaxin Solis mediam = 8,6"

	Reductio longit.	Reductio distantiae	Reductio temporis
Oct. 5	−22,39"	+0,0003856	−0 ^s 519
17	−27,21"	+0,0002329	−0,12
27	−35,82"	+0,0002085	−0,12

Reductio temporis ideo tantum adiecta est, ut appareat, eam omnino insensibilem esse.

Deinde omnes longitudes tum planetae tum terrae reducendae sunt ad aequinoctium vernale medium pro aliqua epocha, pro qua adoptabimus initium anni 1805; subducta itaque nutatione adhuc adicienda est praecessio, quae pro tribus observationibus resp. est 11,87", 10,23", 8,86", ita ut pro observatione prima addere oporteat −3,56", pro secunda

−5,28'', pro tertia −6,74''. Denique longitudes et latitudes Iunonis ab aberratione fixarum purgandae sunt; sic per regulas notas invenitur, a longitudinibus resp. subtrahi debere 19,12'', 17,11'', 14,82'', latitudinibus vero addi 0,53'', 0,18'', 0,75'', per quam additionem valores absoluti diminutionem patientur, quoniam latitudes australes tamquam negativae spectantur.

151. (continued) Omnibus hisce reductionibus rite applicatis, vera problematis data ita se habent:

Observationum tempora	Oct. 5,458644	17,421885	27,393677
Iunonis longitudes a, a', a''	354°44'37,60''	352°34'22,12''	351°34'30,01''
latitudes β, β', β''	−4°59'31,06''	−6°21'55,07''	−7°17'50,95''
longitudes terrae l, l', l''	12°28'27,76''	24°19'49,05''	34°16'9,65''
logarithmi distantiarum R, R', R''	9,9996826	9,9973930	9,9969678

152. Hinc calculi artt. 136, 137 numeros sequentes producant:

T, T', T''	196°0'8,36''	191°58'0,33''	190°41'40,17''
g, g', g''	18°23'59,20''	32°19'24,93''	43°11'42,05''
logarithmi sinuum	9,4991995	9,7281105	9,8353631
AD, AD', AD''	232°6'26,44''	213°12'29,82''	209°43'7,47''
$A''D, A''D', A''D''$	241°51'15,22''	234°27'0,90''	221°13'57,87''
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	2°19'34,00''	7°13'37,70''	4°55'46,19''
logarithmi sinuum	8,6083885	9,0996915	8,9341440
$\log \sin \frac{1}{2}\varepsilon'$	8,7995259		
$\log \cos \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,9991357		

Porro secundum art. 138 habemus

$$\begin{aligned}
 \log \sin \frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha') &= 9,1074080^n & \log \tan \beta'' &= 9,1127383 \\
 \log \sin(\alpha'' - l') &= 9,7332391 & \log \sin(\alpha - l') &= 9,6935181 \\
 \log \sin(\alpha'' - l) &= 9,9393180 & \log \cos(\alpha - l') &= 9,9277904 \\
 \log \cos(\alpha'' - l) &= 9,9277904 & \log \cos(\alpha - l') &= 9,9912689
 \end{aligned}$$

Hinc

$$\begin{aligned}
 \log(\tan \beta \cos(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \cos(\alpha - l')) &= \log T \sin t & \dots & 8,5786513 \\
 \log \sin(\alpha'' - \alpha) &= \log T \cos t & \dots & 8,7423191
 \end{aligned}$$

Hinc $t = 145^\circ 32' 57,78$ $\log T \dots 8,8260683$

$$\frac{1}{2}f + \frac{1}{2}f' = 337^\circ 30' 58,11 \quad \log \sin \frac{1}{2}(\lambda + \lambda'') \dots 9,5825441$$

Denique

$$\begin{aligned}
 \log(\tan \beta \sin(\alpha'' - l) - \tan \beta'' \sin(\alpha - l)) &= \log S & \dots & 8,2033319 \\
 \log T \sin(\frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda'') & & \dots & 8,4086124 \\
 \log \frac{S}{T \sin(\frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda'')} & & \dots & 9,7947195
 \end{aligned}$$

$g' - a = 31^\circ 22' 52,91$, adeoque $a = 0^\circ 23' 13,12$.
Secundum art. 140 fit

$AD' - g' + a = 191^\circ 15' 18,85$	$\log \sin \dots 9,2904352;$	$\log \cos \dots 9,9915661$
$AD - g - a = 194^\circ 48' 30,62$	$\log \sin \dots 9,4075427;$	$\log \cos \dots 9,9853301$
$A''D - g'' = 198^\circ 39' 33,17$	$\log \sin \dots 9,5050667$	
$AD - g' + a = 200^\circ 10' 14,63$	$\log \sin \dots 9,5375909$	
$A''D'' - h = 191^\circ 19' 8,27$	$\log \sin \dots 9,2928554$	
$A'D'' - g' + a = 189^\circ 17' 46,06$	$\log \sin \dots 9,2082723$	

VII. 25

Hinc sequitur

$$\begin{aligned} \log a \dots 9,5494137, & & a = +0,3543592 \\ \log c \dots 9,8613533. & & \end{aligned}$$

Formula 13 produceret $\log c = 9,8013531$, sed valorem illum praeferimus, quoniam $\sin(AD' - g' + a)$ maior est quam $\sin(A'D'' - g' + a)$.

Porro fit per art. 141

$$\begin{array}{r} 3 \log t' \sin \varepsilon' = 9,1786252 \\ \log 2 = 0,3010300 \\ \log \sin a = 7,8295801 \\ \hline 7,3092153 \quad \text{adeoque } \log c^2 = 2,6907847 \\ \log c = 9,8613533 \\ \log \cos a = 9,9999901 \\ \hline 9,8013032 \quad \text{unde } \frac{c}{\cos \beta'} = 0,7207135 \end{array}$$

Hinc eruitur $\theta = -1,3625052$. $\log \varrho = 8,3929318$.

Denique per formulas art. 143 eruitur

$$\begin{aligned} \log x &= 0,0913394 \\ \log x'' &= 0,5418957 \\ \log X &= 0,4864480 \\ \log X'' &= 0,1592352 \end{aligned}$$

152. (continued) Calculis praeliminaribus hoc modo absolutis, ad hypothesin primam transimus. Intervallum temporis non correctum, inter observationem secundam et tertiam est dierum 9,971192, inter primam et secundam 11,963241. Logarithmi horum numerorum sunt 0,9987471 et 1,0778489, unde $\log \theta = 9,2343285$, $\log \theta'' = 9,3134303$. Statuemus itaque ad hypothesin primam

$$\begin{aligned} x &= \log P = 0,0791018 \\ y &= \log Q = 8,5477588. \end{aligned}$$

Hinc fit $P = 1,1997804$, $P + a = 1,5541396$, $P + d = -0,1627248$;

$$\log \varrho = 8,3929318$$

$$\log(P + a) = 0,1914900$$

$$\text{C. log}(P + d) \dots 0,7885463$$

$$\log \tan \omega = 9,3729881 \quad \text{unde } \omega = +13^\circ 16' 54,89, \omega + a = +13^\circ 40' 5,01.$$

$$\log Q = 8,5477588$$

$$\log c = 2,6907847$$

$$\log \sin \omega = 9,3612147$$

$$\log Qc \sin \omega \dots 0,5997582$$

Aequationi $Qc \sin \omega \sin z = \sin(z - 13^\circ 40' 5,01)$ paucis tentaminibus factis satisfieri invenitur per valorem $z = 14^\circ 35' 4,90$, unde fit $\log \sin z = 9,4010744$, $\log r' = 0,3251340$. Aequatio illa praeter hanc solutionem tres alias admittit, puta

$$z = 32^\circ 2' 28''$$

$$z = 137^\circ 27' 59''$$

$$z = 193^\circ 4' 18''$$

Tertiam reicere oportet, quod $\sin z$ negativus evadit; secundam, quod z maior fit quam δ' ; prima respondet approximationi ad orbitam terrae, de qua in art. 142 loquuti sumus.

Porro habemus secundum art. 143

$$\log \frac{r'}{P} = 9,8648551$$

$$\log(P + a) = 0,1914900$$

$$\text{C. log } \sin(z - \omega) = 0,6103578$$

$$\log \frac{r'}{\varrho} = 0,6667029$$

$$\log P = 0,0791018$$

$$\log \frac{\varrho'}{\varrho} = 0,5876011$$

$$z + A'D'' - \delta' - z' = z + 199^\circ 47' 13,51 = 214^\circ 22' 6,41; \log \sin \dots 9,7516736$$

$$z + A'D'' - \delta' = z + 188^\circ 54' 32,94 = 203^\circ 29' 37,84; \log \sin \dots 9,6005923$$

Hinc fit $\log p = 9,9270735$, $\log p'' = 0,0226459$, ac dein $\log q = 0,2930977$, $\log q'' = 0,2580086$, unde prodit

VII. 26

$$c = 203^\circ 17' 31,22$$

$$\zeta'' = 210^\circ 10' 58,88$$

$$\log r = 0,3300178$$

$$\log r'' = 0,3212819.$$

unique per art. 144 obtinemus

$$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = 205^\circ 18' 10,53$$

$$f' = -3^\circ 14' 2,02 \quad \zeta = 3^\circ 48' 14,$$

$$\log \sin 2f' \dots 9,1218791 \quad \log r \dots 0,3300178 \quad \text{C. log } \frac{\varrho'}{\varrho} \dots 9,3332971$$

$$\log \sin 2f' \dots 9,1218791 \quad \log r'' \dots 0,3212819 \quad \text{C. log } \frac{\varrho'}{\varrho''} \dots 9,4123989$$

$$\log \sin 2f'' \dots 8,7851940 \quad \log \sin 2f'' \dots 8,8555599$$

$$2f' = 3^{\circ}29'46,03 \quad 2f'' = 4^{\circ}6'43,28$$

Aggregatum $2f' + 2f''$ hic a $2f'$ tantummodo $0,01''$ differt.

Iam ut tempora propter aberrationem corrigantur, distantias p , p' , p'' per formulas art. 145 computare, ac dein per ipsas tempus 493^{II} vel $0^h.005706$ multiplicare oportet. Ecce calculum:

	$\log r$	$\log r'$	$\log r''$
	0,33002	0,32513	0,32128
$\log \sin(AD' - \zeta)$	9,23606	9,48384	9,61384
C.log $\sin \vartheta$	0,50080	0,27189	0,16464
$\log p$	0,06688	0,08086	0,09976
$\log \text{const}$	7,75633	7,75633	7,75633
$\log \text{reductionis}$	7,82321	7,83719	7,85609
reductio	0,006656	0,006874	0,007179

Observationum tempora correcta intervalla logarithmi

I. Oct. 5,451985

II. 17,415011

11,9630231,0778409

III. 27,385898

9,9708870,9987339

Fiunt itaque logarithmi quantitatum θ , θ'' correcti 9,2343153 et 9,3134223. Incipiendo iam determinationem elementorum ex f , r' , r'' , θ' prodit $\log \eta = 0,0002285$, perinde ex f'' , r , r' , θ'' fit $\log \eta'' = 0,0003191$. Hunc calculum in Libri primi Sect. III copiose explicatum hic apponere supersedemus.

153. rursus habemus per art. 146

$$\log \theta'' = 9,3134223$$

$$\text{C. log } \theta = 0,7656847$$

$$\log \eta = 0,0002285$$

$$\text{C. log } r' = 9,9996809$$

$$\log P' = 0,0790164$$

$$2 \log r' = 0,6502680$$

$$\text{C. log } rr'' = 9,3487003$$

$$\log \theta\theta'' = 8,5477376$$

$$\text{C. log } \varrho\varrho'' = 9,9994524$$

$$\text{C. log } \cos \beta' = 0,0002022$$

$$\text{C. log } \cos \beta'' = 0,0009579$$

$$\text{C. log } \cos \beta''' = 0,0002797$$

$$\log Q' = 8,5475981$$

E prima itaque hypothesi resultat $X = -0,0000854$, $Y = -0,0001607$.

153. In hypothesi secunda ipsis P , Q eos ipsos valores tribuimus, quos in prima pro P' , Q' invenimus. Statuamus itaque

$$x' = \log P = 0,0790164$$

$$y = \log Q = 8,5475981.$$

Quum calculus hic prorsus eodem modo tractandus sit, ut in hypothesi prima, praecipua eius momenta hic apposuisse sufficiet:

ω	=	13°15'38,13	$\zeta'' = 210^\circ 8'24,98$
$\omega + a$	=	13°38'51,25	$\log r = 0,3307676$
$c \sin \omega$	=	0,5989389	$\log r'' = 0,3222280$
z	=	14°33'19,00	$\log r' = 0,3259918$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) =$	205°22'15,58	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -3^\circ14'4,79$	
$\log \frac{\rho'}{\rho} = 0,6675193$	$f'' = 7^\circ34'53,32$	$\log \frac{\rho'}{\rho''} = 0,5885029$	
$\eta = 3^\circ29'0,18$	$c = 203^\circ16'38,16$	$2f'' = 4^\circ 5'53,12$	

Reductiones temporum propter aberrationem denuo computare operae haud pretium esset, vix enim 2' ab iis quas in hypothesi prima eruimus differunt. Calculi posteriores praebent $\log \eta = 0,0002270$, $\log \eta'' = 0,0003173$, unde deducitur

$$\log P' = 0,0790167, \quad X = +0,000\,0003$$

$$\log Q' = 8,547610, \quad Y = +0,000\,0129.$$

Hinc patet, quanto adhuc magis exacta sit hypothesis secunda quam prima.

154. Ne quidquam desiderandum relinquatur, adhuc tertiam hypothesin extruemus, ubi rursus valores ipsarum P' , Q' in hypothesi secunda erutos tamquam valores ipsarum P , Q adoptabimus. Statuendo itaque

$$x = \log P = 0,0790167$$

$$y = \log Q = 8,547610$$

praecipua calculi momenta haec inveniuntur:

ω	=	13°15'38,39	$\zeta'' = 210^\circ 8'25,65$
$\omega + a$	=	13°38'51,51	$\log r = 0,3307040$
$\log Qc \sin \omega$	=	0,5989542	$\log r'' = 0,3222239$
z	=	14°33'19,50	$\log r' = 0,3259878$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) =$	205°22'14,57	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -3^\circ14'4,78$	
$\log \frac{\rho'}{\rho} =$	0,6675154	$f'' = 7^\circ34'53,73$	
$\log \frac{\rho'}{\rho''} =$	0,5884987	$2f' = 3^\circ29'0,39$	
c	=	203°16'38,41	$2f'' = 4^\circ 5'53,34$

Omnes hi numeri ab iis quos hypothesis secunda suppeditaverat tam parum differunt, ut certo concludere liceat, hypothesin tertiam nulla amplius correctione indigere². Progredi itaque licet ad ipsam elementorum determinationem ex $2f'$, r , r'' , θ' , quam huc transscribere supersedemus, quum iam supra art. 97 exempli loco in extenso allata sit. Nihil itaque superest, nisi ut positionem plani orbitae ad normam art. 149 computemus,

²Si calculus perinde ut in hypothesibus antecedentibus ad finem perduceretur, prodiret $X = 0$, $Y = -0,000\,0003$, qui valor tamquam evanescens considerandus est, et vis supra incertitudinem figurae decimalis ultimae semper inhaerentem exsurgit.

epochamque ad initium anni 1805 transferamus. Calculus ille superstruendus est numeris sequentibus:

Porro habemus per art. 149:

$$\begin{aligned} AD' - C &= 191^\circ 15' 18,85 \\ \frac{1}{2}(f + h) &= 202^\circ 18' 13,855 \\ \frac{1}{2}(f - h) &= -6^\circ 18' 5,495 \end{aligned}$$

unde derivamus

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}i &= 6^\circ 33' 22,05 \\ \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= 196^\circ 43' 14,62 \\ \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= -4^\circ 37' 24,41 \end{aligned}$$

Fit igitur $h = 201^\circ 20' 39,03$, adeoque $\Omega = l - h = 171^\circ 7' 48,73$; porro $\vartheta = 192^\circ 5' 50,21$, et proin, quum anomalia vera pro observatione prima in art. 97 inventa sit $= 330^\circ 55' 29,64$, distantia perihelii a nodo ascendente in orbita $= 241^\circ 10' 20,57$, longitudoque perihelii $= 52^\circ 18' 9,30$; denique inclinatio orbitae $= 13^\circ 6' 44,10$. — Si ad eundem calculum a loco tertio proficisci maluerimus, habemus

$$\begin{aligned} A''D' - C &= 24^\circ 18' 35,25 \\ \frac{1}{2}(f + u'') &= 196^\circ 24' 54,98 \\ \frac{1}{2}(f - u'') &= -5^\circ 43' 14,81. \end{aligned}$$

Hinc elicitor

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}i &= 6^\circ 33' 22,05 \\ \frac{1}{2}(\vartheta'' + h'') &= 21^\circ 24' 32,44 \\ \frac{1}{2}(\vartheta'' - h'') &= -11^\circ 43' 48,49 \end{aligned}$$

atque hinc longitudo nodi ascendentis $= l'' - h'' = 171^\circ 7' 48,72$, longitudo perihelii $= 52^\circ 18' 9,30$, inclinatio orbitae $= 13^\circ 6' 44,10$, prorsus eadem ut ante.

Intervallum temporis ab observatione ultima usque ad initium anni 1805 est dierum 64,614102; cui respondet motus heliocentricus medius $53293,65'' = 14^\circ 48' 13,65$; hinc fit epocha anomaliae mediae pro initio anni 1805 in meridiano Parisino $= 349^\circ 34' 12,38$, atque epocha longitudinis mediae $= 41^\circ 52' 21,68$.

155. Quo clarius clucescat, quanta praecisione elementa inventa gaudeant, locum medium ex ipsis computabimus. Pro Oct. 17,415011 anomalia media invenitur $= 332^\circ 28' 54,76$, hinc vera $315^\circ 1' 23,02$ atque $\log r' = 0,3259877$ (vid. exempla artt. 13, 14); illa aequalis esse deberet anomaliae verae in observatione prima auctae angulo $2f'$, vel anomaliae verae in observatione tertia diminutae angulo $2f''$ i.e. $= 315^\circ 1' 22,08$: logarithmus radii vectoris vero $= 0,3259878$: differentiae pro nihilo habendae sunt. Si calculus pro observatione media usque ad locum geocentricum continuatur, numeri resultant ab observatione paucis tantum minuti secundi partibus centesimis deviantes art. 63, quales differentiae ab erroribus inevitabilibus e tabularum praecisione limitata oriundis quasi absorbentur.

Exemplum praecedens summa praecisione ideo tractavimus, ut appareat, quam facile per methodum nostram solutio quam accuratissima obtineri possit. In ipsa praxi raro opus erit, hunc typum aequae anxie imitari: plerumque sufficiet, sex figuras decimales ubique adhibere, et in exemplo nostro secunda iam hypothesis praecisionem haud minorem, primaque praecisionem abunde sufficientem suppeditavissent. Haud ingratis fore lectoribus censemus comparisonem elementorum ex hypothesis tertia erutorum cum iis, quae prodeunt, si hypothesis secunda vel adeo prima perinde ad eundem scopum adhibitae fuissent. Haec tria elementorum systemata in schemate sequente exhibemus:

	ex hypothesis III	ex hypothesis II	ex hypothesis I
Epocha longit. med. 1805	41°52'21,68"	41°52'18,40"	42°12'37,83"
motus medius diurnus	824,7990"	824,7978"	823,5026"
perihelium	52°18' 9,30"	52°18' 6,66"	52°41' 9,81"
φ	14°12' 1,87"	14°11'59,94"	14°24'27,49"
logar. semiaxis maioris	0,4224389	0,4224394	0,4228944
nodus ascendens	171° 7'48,73"	171° 7'49,15"	171° 5'48,86"
inclinatio orbitae	13° 6'44,10"	13° 6'45,12"	13° 2'37,50"

Computando locum heliocentricum in orbita pro observatione media per secundum elementorum systema, invenitur error logarithmi radii vectoris = 0, error longitudinis in orbita = 0,03"; computando vero istum locum per systema ex hypothesis prima derivatum prodit error logarithmi radii vectoris = 0,0000002, error longitudinis in orbita = 0,31". Continuando vero calculum usque ad locum geocentricum invenitur

	ex hypothesis II		ex hypothesis I	
	Longitudo geoc.	error	Longitudo geoc.	error
Longitudo geocentrica	352°34'22,26"	0,14	352°34'19,97"	2,15
Latitudo geocentrica	−6°21'55,06"	0,01	−6°21'54,47"	0,60

156. Exemplum secundum a Pallade sumemus, cuius observationes sequentes Mediolani factas e Commercio litterario dar. de Zach. Vol. XIV. pag. 90 excerpimus.

Tempus medium Mediol.			Asc. recta app.	Declin. app.
1805	Nov.	5. 14 ^h 14 ^m 4 ^s	78°20'37,8"	27°16'56,7" Austr.
	Dec.	6. 11 51 27	73° 8'48,8"	32 52 44,3
1806	Jan.	15. 8 50 36	67°14'11,1"	28 38 8,1

Loco eclipticae hic aequatorem tamquam planum fundamentale accipiemus, calculoque ita defungemur, ac si orbita penitus adhuc incognita esset. Primo e tabulis Solis pro temporibus propositis sequentia petimus:

	Longitudo Solis ab aequin. med.	Distantia a terra	Latitudo
Nov. 5	223°14' 7,61"	0,9904311	+0,59"
Dec. 6	254°28'42,59"	0,9846753	+0,12"
Jan. 15	295° 5'47,62"	0,9838153	−0,19"

Longitudines Solis, adiectis praecessionibus $+7,59''$, $+3,36''$, $-2,11''$ ad initium anni 1806 reducimus, ac dein, adhibita obliquitate media $23^\circ 27' 53,53''$ latitudinumque ratione rite habita, ascensiones rectas et declinationes inde deducimus. Ita invenimus

	Ascensio recta Solis	Declinatio Solis
Nov. 5	$220^\circ 46' 44,65''$	$15^\circ 49' 43,94''$ Austr.
Dec. 6	$253^\circ 9' 23,26''$	$22^\circ 33' 39,45''$
Jan. 15	$297^\circ 2' 51,11''$	$21^\circ 8' 12,98''$

Hae positiones ad centrum terrae referuntur, adeoque parallaxi adiecta ad locum observationis reducendae sunt, quam positiones planetae a parallaxi purgare non liceat. Rectascensiones ipsius zenith in hoc calculo adhibendae cum rectascensionibus planetae conveniunt quoniam observationes in ipso meridiano sunt institutae, declinatio vero ubique erit altitudo poli $= 45^\circ 28'$. Hinc eruuntur numeri sequentes:

	Asc. recta terrae	Declinatio terrae	Log. dist. a Sole
Nov. 5	$220^\circ 46' 48,51''$	$15^\circ 49' 48,59''$ Bor.	9,9958375
Dec. 6	$253^\circ 9' 23,26''$	$22^\circ 33' 42,83''$	9,9933099
Jan. 15	$297^\circ 2' 46,09''$	$21^\circ 8' 17,29''$	9,9929259

Loca observata Palladis a nutatione et aberratione fixarum liberanda, ac dein adiecta praecessione ad initium anni 1806 reducenda sunt. Hisce titulis sequentes correctiones positionibus observatis applicare oportebit:

	Observatio I		Observatio II		Observatio III	
	Asc. r.	Decl.	Asc. r.	Decl.	Asc. r.	Decl.
Nutatio	$+12,86''$	$+18,13''$	$+5,43''$	$+9,89''$	$-3,08''$	$-1,63''$
Aberratio	$-12,21''$	$-22,68''$	$+2,25''$	$+0,62''$	$-3,42''$	$+0,39''$
Praecessio	$-13,06''$	$-15,60''$	$-1,51''$	$-3,75''$	$+9,76''$	$-0,33''$
Summa	$-25,56''$	$-12,35''$	$-32,64''$	$-4,66''$	$+30,17''$	$+5,68''$

Inoedeunt positiones sequentes Palladis, calculo substruendae:

T. m. Parisinum		
Nov. 5,574074	$78^\circ 20' 12,24''$	$-27^\circ 17' 9,05''$
36,475035	$73^\circ 8' 16,16''$	$-32^\circ 52' 48,96''$
76,349444	$67^\circ 13' 40,93''$	$-28^\circ 38' 2,42''$

157. Primo nunc situm circulorum maximorum a locis heliocentricis terrae ad locos geocentricos planetae ductorum determinabimus. Intersectionibus horum circulorum cum aequatore, aut si mavis illorum nodis ascendentibus, characteres $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ adscriptos concipimus, distantiasque punctorum B , B' , B'' ab his punctis per A , A' , A'' designamus. In maiori operationum parte pro A , A' , A'' iam $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, et pro δ , δ' , δ'' iam A , A' , A'' substituere oportebit; ubi vero A , A' , A'' , δ , δ' , δ'' retinere oporteat, lector attentus vel nobis non monentibus facile intelliget.

Calculo facto iam invenimus

Ascens. recta punctorum	I	II	III
$\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}''$	273°30'57,50"	253° 8'57,01"	276°40'25,87"
T, T', T''	51°17'15,74"	90° 1' 3,19"	131°59'58,03"
A, A', A''	215°58'49,27"	212°52'48,96"	220° 9'12,96"
$\delta, \delta', \delta''$	59°26'34,19"	55°26'31,79"	69°10'57,84"
$\mathfrak{A}D, \mathfrak{A}'D', \mathfrak{A}D''$	23°54'52,13"	30°18' 3,25"	29° 8'43,32"
$\mathfrak{A}''D, \mathfrak{A}'D', \mathfrak{A}''D''$	33° 3'26,35"	31°59'21,14"	22°20' 6,91"
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	47° 1'54,69"	89°34'57,07"	42°33'41,17"
logarithmi sinuum	9,8643525	9,9999885	9,8301910
$\log \sin \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,8478971		
$\log \cos \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,8510614		

In calculo art. 138 pro l' ascensio recta puncti $\mathfrak{A}'$ adhibebitur. Sic invenitur

$$\log T \sin t = 8,4868236$$

$$\log T \cos t = 9,2848162$$

Hinc $t = 189^\circ 2'48,83$, $\log T = 9,2902527$; porro $\vartheta + \vartheta' = 279^\circ 3'52,02$, $\log \varrho' = 9,0110566$.

$$\log T \sin(t + \zeta') \dots 9,2847950,$$

$$\text{unde } A' - g = 208^\circ 1'55,64, \text{ atque } a = 4^\circ 56'53,32.$$

In formulis art. 140 pro a , b et c ipsos $\sin \delta$, $\sin \delta'$, $\sin \delta''$ retinere oportet, et perinde in formulis art. 142. Ad hos calculos habemus

$\mathfrak{A}D' - A''$	$= 171^\circ 37' 5,38$	$\log \sin \dots 9,1523306;$	$\log \cos \dots 9,9955759$
$\mathfrak{A}'D' - A$	$= 171^\circ 19'16,98$	$\log \sin \dots 8,9954722;$	$\log \cos \dots 9,9978629$
$\mathfrak{A}D'' - A''$	$= 172^\circ 51'13,36$	$\log \sin \dots 9,0917972$	
$\mathfrak{A}''D' - A' + a$	$= 175^\circ 52'56,49$	$\log \sin \dots 8,8561520$	
$\mathfrak{A}D'' - A$	$= 173^\circ 9'54,05$	$\log \sin \dots 9,0755844$	
$\mathfrak{A}'D'' - A' + a$	$= 174^\circ 18'11,27$	$\log \sin \dots 8,9967978$	

Hinc elicimus

$$\log z = 0,9211850$$

$$\log x = 0,0812057$$

$$\log x'' = 0,9812762$$

$$\log X'' = 0,0319691$$

$$\log a = 0,1099088$$

$$a = -1,2879790$$

$$\log b = 0,1810101$$

$$\log c = 0,0711314$$

unde fit $\log \theta = 0,1816402$.

Denique prodit

$$\log f = 1,0450295$$

$$d = +6,4489906$$

$$\log e = 9,2102894$$

quo pacto calculi praeliminares absoluti sunt.

Temporis intervallum inter observationem secundam et tertiam est dierum 39,874409, inter primam et secundam dierum 30,900961: hinc fit $\log \theta = 9,8362757$, $\log \theta'' = 9,7255533$. Statuimus itaque ad hypothesin primam

$$x = \log P = 9,8892770$$

$$y = \log Q = 9,5618290.$$

Praecipua dein calculi momenta haec prodeunt:

$$\omega + a = 20^\circ 8' 46,72 \quad \log Qc \sin \omega = 0,0282028.$$

Hinc fit valor verus ipsius $z = 21^\circ 11' 24,30$, atque $\log r' = 0,3509379$. Tres reliqui valores ipsius z aequationi IV art. 141 satisficientes in hoc casu fiunt

$$z = 63^\circ 40' 50''$$

$$z = 101^\circ 12' 58''$$

$$z = 199^\circ 24' 7''$$

e quibus primus tamquam approximatio ad orbitam terrestrem spectandus est, cuius quidem aberratio, propter nimium temporis intervallum, longe hic maior est, quam in exemplo praecedente. — E calculo ulteriori sequentes numeri resultant:

$$\begin{array}{ll} \zeta = 195^\circ 12' 2,48 & \zeta'' = 196^\circ 8' 5,78 \\ \log r = 0,3647022 & \log r'' = 0,3355758 \\ \frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 266^\circ 47' 50,47 & \frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 5,88 \\ 2f' = 22^\circ 32' 40,86 & \\ 2f'' = 13^\circ 5' 41,17 & \\ 2f = 9^\circ 27' 0,05 & \end{array}$$

Differentiam inter $2f$ et $2f' + 2f''$, quae hic est $0,36''$, inter $2f'$ et $2f''$ ita dispertiemur, ut statuamus $2f' = 13^\circ 5' 40,96$, $2f'' = 9^\circ 26' 59,90$.

Corrigenda iam sunt tempora propter aberrationem, ubi in formulis art. 145 statuendum est $\mathfrak{A}D' - \zeta = \mathfrak{A}''D' - \zeta''$.

Habemus itaque

$\log r$	0,36470	0,35094	0,33558
$\log \sin(\mathfrak{A}D' - \zeta)$	9,76462	9,75038	9,84220
$C.\log \sin \vartheta$	0,07918	0,08431	0,02932
$\log p$			
$\log \text{const}$	7,75633	7,75633	7,75633
$\log \text{reductionis}$	7,96483	7,94196	7,96343
reductio temporis	0,009222	0,008749	0,009192

Hinc prodeunt

Tempora correcta	Intervalla	Logarithmi
Nov. 5,564852		
36,466286	30,901434	1,4899785
76,340252	39,873966	1,6006894

unde derivantur logarithmi correcti quantitatum θ , θ'' resp. 9,8362708 atque 9,7255599. Incipiendo dein calculum elementorum ex r' , r'' , $2f'$, θ , prodit $\log \eta = 0,0031921$, sicuti ex r , r' , $2f''$, θ'' obtinememus $\log \eta'' = 0,0017300$. Hinc colligitur $\log P' = 9,8907512$, $\log Q' = 9,5712864$, adeoque

$$X = +0,0014736, \quad Y = +0,0094574.$$

Praecipua momenta hypotheses secundae, in qua statuimus

$$x = \log P = 9,8907512$$

$$y = \log Q = 9,5712864,$$

sunt:

$\omega + a = 20^\circ 8' 6,87$	$\log r' = 0,3507110$
$\log Qc \sin \omega = 0,0378071$	$\log r = 0,3630642$
$z = 21^\circ 12' 6,00$	$\zeta'' = 196^\circ 52' 40,63$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 267^\circ 6' 10,75$	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 4,00$
$2f' = 22^\circ 32' 8,69$	$\zeta = 195^\circ 16' 59,90$
$2f'' = 13^\circ 1' 54,65$	

Differentia $0,34''$ inter $2f$ et $2f' + 2f''$ ita distribuenda est, ut statuatur $2f' = 13^\circ 1' 54,45$, $2f'' = 9^\circ 30' 14,24$.

Si operae pretium videtur correctiones temporum hic denuo computare, invenietur pro observatione prima 0,009169, pro secunda 0,008742, pro tertia 0,009236, adeoque tempora correctae Nov. 5,564905, Nov. 36,466293, Nov. 76,340208. Hinc fit

$$\begin{aligned} \log \theta &= 9,8362703 & \log \theta'' &= 9,7255594 \\ \log \eta &= 0,0031790 & \log \eta'' &= 0,0017413 \\ \log P' &= 9,8907268 & \log Q' &= 9,5710593. \end{aligned}$$

Hoc itaque modo ex hypothesis secunda resultat

$$X = -0,0000244, \quad Y = -0,0002271.$$

Denique in hypothesis tertia, in qua statuimus

$$x = \log P = 9,8907268$$

$$y = \log Q = 9,5710593,$$

praecipua calculi momenta ita se habent:

$\omega + a = 20^\circ 8' 1,62$	$\log Qc \sin \omega = 0,0370857$
$z = 21^\circ 12' 4,60$	$\log r' = 0,3507191$
$\zeta = 195^\circ 16' 54,08$	$\log r = 0,3630960$
$\zeta'' = 196^\circ 52' 44,45$	$\log r'' = 0,3369536$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 267^\circ 5' 53,09$	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 4,19$
$2f' = 22^\circ 32' 7,67$	
$2f'' = 13^\circ 1' 57,42$	
$2f = 9^\circ 30' 10,55$	

Differentia $0,30''$ hic ita distribuetur, ut statuatur $2f' = 13^\circ 1' 57,25$, $2f'' = 9^\circ 30' 10,42$.

Quum differentiae omnium horum numerorum ab iis, quos hypothesis secunda suppeditaverat, levissimae sint, tuto iam concludere licebit, hypothesin tertiam nulla amplius correctione opus habituram, adeoque hypothesin novam superfluum esse. Quocirca nunc ad calculum elementorum ex $2f''$, θ' , r , r'' progredi licebit: qui quum operationibus supra amplissime iam explicatis contineatur, elementa ipsa inde resultantia in eorum gratiam, qui proprio Marte eum exsequi cupient, hic apposuisse sufficiet:

Ascensio recta nodi ascendentis in aequatore	$168^\circ 16' 38,93''$
Inclinatio orbitae ad aequatorem	$11^\circ 42' 49,13''$
Distantia perihelii a nodo illo ascendente	$323^\circ 14' 50,92''$
Anomalia media pro epocha 1806	$335^\circ 4' 13,05''$
Motus medius (sidereus) diurnus	$770,2663''$
Angulus φ	$14^\circ 9' 3,91''$
Logarithmus semiaxis maioris	$0,4422438$

158. Duo exempla praecedentia occasionem nondum suppeditaverunt, methodum art. 120 in usum vocandi: hypotheses enim successivae tam rapide convergebant, ut iam in secunda subsistere licuisset, tertiaque a veritate vix sensibilibiter aberraret. Revera hocce commodo semper fruemur, quartaque hypothesi supersedere poterimus, quoties motus heliocentricus modicus est, tresque radii vectores non nimis inaequales sunt, praesertim si insuper temporum intervalla parum inter se discrepant. Quanto magis autem problematis conditiones hinc recedunt, tanto fortius valores primi suppositi quantitatum P , Q a veris differunt, tantoque lentius valores sequentes ad veros convergent. In tali itaque casu tres quidem primae hypotheses ita absolvendae sunt, uti duo exempla praecedentia monstrant (ea sola differentia, quod in hypothesi tertia non elementa ipsa, sed, perinde ut in hypothesi prima et secunda, quantitates η , η'' , P' , Q' , X , Y computare oportet): dein vero haud amplius valores postremi ipsarum P' , Q' tamquam valores novi quantitatum P , Q in hypothesi quarta accipientur, sed hi per methodum art. 120 e combinatione trium primarum hypothesium eruentur. Rarissime tunc opus erit, ad hypothesin quintam secundum praecepta art. 121 progredi. — Iam hos quoque calculos exemplo illustrabimus, ex quo simul elucebit, quam late methodis nostra pateat.

159. Ad exemplum tertium observationes sequentes Cereris eligimus, quarum prima Bremae a clar. Olbers, secunda Gottingae a clar. Harding, tertia Lilienthalii a clar. Bessel instituta est:

	Tempus medium loci observationis	Asc. recta	Declin. boreal.
1805 Sept. 5.	$13^h 8^m 54^s$	$95^\circ 59' 25''$	$22^\circ 21' 25''$
1806 Jan. 17.	10 58 51	$101^\circ 18' 40,6''$	$30^\circ 21' 22,3''$
1806 Maii 23.	10 23 53	$121^\circ 56' 7''$	$28^\circ 2' 45''$

Quam methodi, per quas parallaxis et aberrationis rationem habere licet, si distantiae a terra tamquam omnino incognitae spectantur, per duo exempla praecedentia abunde iam illustratae sint: superfluae laboris augmentationi in hoc tertio exemplo renunciabimus, distantiasque approximatas e Commercio litterario dar. de Zach Vol. XI p. 284) eum in

finem excerpemus, ut observationes ab effectu parallaxis et aberrationis purgentur. Has distantias una cum reductionibus inde derivatis tabula sequens exhibet:

Distantia Cereris a terra	tempus, intra quod lumen ad terram descendit	tempus observationis reductum
2,899	23 ^m 49 ^s	2 ^h 45 ^m 5 ^s
1,638	13 ^m 28 ^s	0 ^h 45 ^m 23 ^s
2,964	24 ^m 21 ^s	0 ^h 59 ^m 32 ^s

tempus sidereum in gradibus	parallaxis asc. rectae	parallaxis declinationis
355°55'	+1,90''	−2,08''
97°59'	+0,22''	−1,90''
210°41'	−1,97''	−2,04''

Problematis itaque data, postquam a parallaxi et aberratione liberata, temporaque ad meridianum Parisinum reducta sunt, ita se habent:

	Asc. recta	Declinatio
1805 Sept. 5. 12 ^h 19 ^m 28 ^s	95°59'23,10''	−22°21'27,08''
1806 Jan. 17. 10 ^h 15 ^m 2 ^s	101°18'40,38''	−30°21'24,20''
1806 Maii 23. 9 ^h 33 ^m 18 ^s	121°56' 8,97''	−28° 2'47,04''

Ex his ascensionibus rectis et declinationibus deductae sunt longitudines et latitudines adhibita obliquitate eclipticae 23°27'55,99'', 23°27'54,59'', 23°27'53,27''; dein longitudines a nutatione purgatae sunt, quae resp. fuit +17,31'', +17,88'', +18,00'', posteaque ad initium anni 1806 reductae, applicata praecessione +15,98'', −2,39'', −19,68''. Denique pro temporibus reductis e tabulis excerpta sunt loca Solis, ubi in longitudinibus nutatio praetermissa, contra praecessio perinde ut longitudinibus Cereris adiecta est. Latitudo Solis omnino neglecta. Hoc modo numeri sequentes in calculo adhibendi resultaverunt:

Tempus	1805 Sept. 5,51336	139,42711	265,39813
$\alpha, \alpha', \alpha''$	95°32'18,56''	99°49' 5,87''	118° 5'28,85''
β, β', β''	−0°59'34,06''	+7°16'36,80''	+7°38'49,39''
l, l', l''	342°54'56,00''	117°12'43,25''	241°58'50,71''
$\log R, \log R', \log R''$	0,0031514	9,9929861	0,0056974

Iam calculi praeliminares in artt. 136—143 explicati sequentia suppeditant:

g, g', g''	358°55'28,09''	112°37' 9,66''	15°32'41,40''
AD, AD', AD''	156°52'11,49''	18°48'39,81''	29°18' 8,21''
$A''D, A''D', A''D''$	170°48'44,79''	123°32'52,13''	136° 2'22,38''
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	6°26'41,10''	170°32'59,08''	358° 5'57,00''

ε	$= 8^{\circ}52'41,19''$	$\log \sin \varepsilon = 9,1890673$
$\log a$	$= 0,1840193$	$a = -1,5270310$
$\log b$	$= 0,0040987$	$\log c = 0,8568244$
$\log x$	$= 0,1611012$	$\log x'' = 9,9770816$
$\log X$	$= 9,9164000$	$\log X'' = 9,7320127$

Intervallum temporis inter observationem primam et secundam est dierum 133,91375, inter secundam et tertiam 125,97102: hinc fit $\log \theta = 0,3358520$, $\log \theta'' = 0,3624066$, $\log \theta' = 0,0265546$, $\log \theta\theta'' = 0,6982586$. Iam praecipua momenta hypothesium trium primarum deinceps formatarum in conspectu sequenti exhibemus:

	I	II	III
$\log P = x$	0,0265546	0,0256968	0,0256275
$\log Q = y$	0,6982586	0,7390190	0,7481055
$\omega + a$	$7^{\circ}15'13,523''$	$7^{\circ}14'47,399''$	$7^{\circ}14'45,071''$
$\log Qc \sin \omega$	$1,1546650^n$	$1,1973880^n$	$1,2066327^n$
z	$7^{\circ} 3'59,018''$	$7^{\circ} 2'32,938''$	$7^{\circ} 2'16,900''$
$\log r'$	0,4114726	0,4129371	0,4132107
ζ	$160^{\circ}10'46,74''$	$160^{\circ}20' 7,82''$	$160^{\circ}22' 9,42''$
ζ''	$262^{\circ} 6' 1,03''$	$262^{\circ}12'18,26''$	$262^{\circ}14'19,49''$
$\log r$	0,4323934	0,4291773	0,4284841
$\log r''$	0,4094712	0,4071975	0,4064697
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha)$	$262^{\circ}55'23,22''$	$262^{\circ}57' 6,83''$	$262^{\circ}57'31,17''$
$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha)$	$273^{\circ}28'50,95''$	$273^{\circ}29'15,06''$	$273^{\circ}29'19,56''$
$2f'$	$62^{\circ}34'28,40''$	$62^{\circ}49'56,50''$	$62^{\circ}53'57,06''$
η	$31^{\circ} 8'30,03''$	$31^{\circ}15'59,09''$	$31^{\circ}18'13,83''$
$2f''$	$31^{\circ}25'58,45''$	$31^{\circ}33'57,32''$	$31^{\circ}35'43,32''$
$\log \eta$	0,0202496	0,0203158	0,0203494
$\log \eta''$	0,0211071	0,0212429	0,0212751
$\log P'$	0,0256968	0,0256275	0,0256289
$\log Q'$	0,7390190	0,7481055	0,7502337
X	-0,0008578	-0,0000693	+0,0000014
Y	+0,0407604	+0,0090865	+0,0021282

Iam designando tres valores ipsius X per A, A', A'' ; tres valores ipsius Y per B, B', B'' ; quotientes e divisione quantitatum $A'B'' - A''B'$, $A''B - AB''$, $AB' - A'B$ per earundem aggregatum ortos resp. per k, k', k'' , ita ut habeatur $k + k' + k'' = 1$; denique valores ipsorum $\log P'$ et $\log Q'$ in hypothesi tertia per M et N (qui forent valores novi ipsarum x, y , si hypothesin quartam perinde e tertia derivare conveniret, ut tertia e secunda derivata fuerat): e formulis art. 120 facile colligitur, valorem correctum ipsius x fieri $= M - k(A' + A'') - k'A''$, valoremque correctum ipsius $y = N - k(B' + B'') - k'B''$. Calculo facto prior eruitur $= 0,0256331$, posterior $= 0,7509143$. Hisce valoribus pro x et y in hypothesi quarta adhibitis invenitur

$\omega + a$	$= 7^\circ 14' 44,92''$
$\log Qc \sin \omega$	$= 1,2085426$
z	$= 7^\circ 2' 13,94''$
$\log r'$	$= 0,4132797$
ζ	$= 160^\circ 23' 11,71''$
ζ''	$= 262^\circ 15' 15,38''$
$\log r$	$= 0,4283577$
$\log r''$	$= 0,4063583$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha)$	$= 262^\circ 57' 37,37''$
$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha)$	$= 273^\circ 29' 20,70''$
$2f'$	$= 62^\circ 56' 38,10''$
η	$= 31^\circ 19' 10,32''$
$2f''$	$= 31^\circ 37' 15,75''$
$\log \eta$	$= 0,0203593$
$\log \eta''$	$= 0,0212856$

Hinc colligitur $X = +0,000\,0036$, $Y = +0,000\,0215$, qui valores tamquam evanescentes spectari possunt, ita ut calculus ulterius non promovendus sit.

160. Casuum memorabilium, in quibus methodus nostra offendere possit, duplex genus est. Pertinet ad prius, si e valoribus approximatis quantitatum P , Q oriundus valor ipsius z vel ipsius $\omega + a$ a vero valore plus minusve notabiliter deviat, in quo casu approximatio sequens parum promovet. Huiusmodi discrimen autem tuto metiri licebit per differentiam inter aggregatum $2f' + 2f''$ et differentiam $2f$, quae pro errore ipsius z haberi potest, si calculus exactus fuerit. Quatenus hic error quartae partis unius gradus maior est, correctionem per approximationem novam adicere necessarium erit, quae commodissime ita absolvetur, ut, adhibitis pro P et Q valoribus ex hypothesi penultima erutis, calculus praeliminaris, et quidem solummodo is, qui ad determinationem ipsorum z et $\omega + a$ spectat, denuo instituat, retentis ceteris omnibus prorsus ut in hypothesi novissima.

Alterum casuum genus pertinet ad eos, ubi in computando loco medio pro hypothesi nova valores ipsius $u = \log \varrho'$ vel $u'' = \log \varrho''$ vel f vel f'' a veris sensibilibus discrepant, ita ut approximatio non ad veros valores ipsorum r , r' , r'' , sed ad alios propius accedat. Huiusmodi casus primo occurrere potest, si alteruter angulorum f , f'' tam exiguus est, ut logarithmus ipsius $\sin 2f$ vel $\sin 2f''$ non satis tutus sit, puta si angulus ipse 5 gradu minor est; tum methodus art. 142 in subsidium vocanda erit. Secundo etiam tunc, si angulus $AD' - g' + a$ vel $A''D' - g' + a$ a recto plus minusve parum differt, qui casus, quum sibi invicem oppositi sint, alteruter tantummodo locum habere potest. Tertio denique, si quantitates p' , p'' , vel q' , q'' notabiliter inaequales sunt, e.g. si ratio maior est quam 5 ad 1, ex quo approximatio sequens ad valores inaequiores duci poterit.

In casu posteriore, si approximationes continuatae ad valores a veris continuo magis recedentes ducere videantur, hoc est indicium, aliquam singularitatem locum habere, e quibus in artt. 88, 89, 132, 133, 134, 135 tractavimus, puta vel cum uno e tribus locis heliocentricis terra puncto oppositionis respondente, vel cum orbita sectione conica per Solem et duos e tribus locis heliocentricis terrae transeunte. Quum hae singularitates rarissime in praxi occurrant, prolixiorem earum discussionem a praesenti loco alienam esse duximus.

Sectio II.

DETERMINATIO ORBITAE E QUATUOR OBSERVATIONIBUS,
QUARUM DUAE TANTUM COMPLETAE SUNT.

163. Problema, quod in hac sectione tractandum suscipimus, est sequens. Datae sunt observationes quatuor, e quibus prima et ultima completae sunt, i.e. ascensiones rectae (vel longitudes) et declinationes (vel latitudines) exhibent, locaque Solis et terrae his temporibus respondentia; in duabus vero mediis vel ascensiones rectae tantummodo vel declinationes tantum propositae sunt, locaque Solis etiam his temporibus respondents. Requiritur orbita sectionis conicae, quae his quatuor observationibus quam proxime satisfaciat.

164. Methodus nostra generalis hoc problema ad praecedens reducit eo modo, quem in art. 107 et seqq. sufficienter explicavimus. Scilicet ex orbita approximata inveniri debent distantiae corporis coelestis a terra in duabus observationibus completis: harum adiumento computentur loci respondentes heliocentrici, atque hinc ipsa elementa: ex his dein elementis longitudes vel ascensiones rectae geocentricae pro duabus observationibus intermediis deriventur, quae cum observatis comparatae praebebunt differentias conditionales. Si orbita exacta esset, hae differentiae evanescerent; quatenus vero a valore vero different, non tantum approximationis defectum arguunt, sed simul viam indicant, qua correctio perficienda sit.

Quo facilius ratio, qua correctionem instituere oportet, perspiciatur, imprimis illud tenere convenit, in omni approximatione nova eadem retinenda esse, quae in praecedente observata fuerant, donec calculus eo perductus sit, ut quantitates ad correctionem pertinentes elici possint. Ex elementis orbitae approximatae colligi itaque debent loci heliocentrici in singulis quatuor observationibus, dein distantiae a terra in observatione prima et quarta, nec non loca in coelo pro temporibus observationum secundae et tertiae, siquidem ex his non observationes ipsae, sed meridiano transeuntes, h.e. ascensiones rectae (vel longitudes), ad comparisonem adhiberi possint. Reliquae vero quantitates, quae adiumento praebent orbitam approximatae magis corrigendi, in hoc negotio neglectae sunt.

165. Ad calculum ipsum quod attinet, primo invenientur per methodos supra traditas loci heliocentrici, radiique vectores in observatione prima et quarta, dein distantiae a terra, atque hinc loci geocentrici pro observationibus intermediis. Quodsi horum locorum comparatio cum observationibus differentias notabiles suppeditat, correctione opus erit. Ad hanc perficiendae computari oportet loca heliocentrica in singulis observationibus, indeque loci geocentrici pro observationibus intermediis, differentiasque conditionales formare.

Si notationes in art. 107 introductas retinemus, sint p' , p'' distantiae in observationibus secunda et tertia, α' , α'' ascensiones rectae observatae, δ' , δ'' declinationes, ubi utraque quantitas pro singulis observationibus proposita est; denique P' , P'' , Q' , Q'' quantitates per formulas art. 136—143 definitas. Inter has et distantias p' , p'' relationes locum habent, quae per art. 141 exhibentur.

166. Primo distantiae p' , p'' ex elementis orbitae approximatis computandae sunt, quod per formulas notas absolvitur. Sint p'_0 , p''_0 hi valores; adiumento horum invenientur valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' , et hinc correctio quantitatum α' , α'' , δ' , δ'' derivabitur. Ceterum, ut calculus concinnior evadat, e combinatione temporum intervallorumque ipsas quantitates P' , P'' , Q' , Q'' determinare praestabit.

Ponamus itaque, distantias veras p' , p'' cum approximatis p'_0 , p''_0 ita cohaerere, ut sit $p' = p'_0(1 + x')$, $p'' = p''_0(1 + x'')$, ubi x' , x'' correctiones quaesitae sunt. Quum valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' logarithmos quantitatum p' , p'' involvant, facile perspicietur, quomodo correctiones x' , x'' ad illas traduci debeant.

167. Sint w' , w'' valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' , quos ex hypothesi $p' = p'_0$, $p'' = p''_0$ obtinemus; sint porro W' , W'' , W''' , W'''' valores veri. Calculus supra (art. 136 seqq.) expositus docet, quomodo valores P' , P'' , Q' , Q'' ex p' , p'' deriventur. Si pro p' , p'' valores approximati adhibentur, obtinentur w' , w'' etc.; si valores correcti, obtinentur W' , W'' etc. Differentiae igitur inter W et w a correctionibus x' , x'' pendent.

Hisce positis, correctiones conditionum facile eruentur. Sint $\Delta\alpha'$, $\Delta\alpha''$, $\Delta\delta'$, $\Delta\delta''$ correctiones observatarum, h.e. differentiae inter valores ex orbita approximata computatos et observata. Hae per formulas sequentes exhibebuntur:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha' &= A'x' + B'x'' + C' \\ \Delta\alpha'' &= A''x' + B''x'' + C'' \\ \Delta\delta' &= D'x' + E'x'' + F' \\ \Delta\delta'' &= D''x' + E''x'' + F''\end{aligned}$$

uhi coefficientes A' , B' etc. ex calculo derivantur, et C' , C'' , F' , F'' errores constantes denotant, qui manerent, si $x' = x'' = 0$.

168. Si omnes quatuor observationes completae essent, haberemus quatuor aequationes conditionales ad duas incognitas x' , x'' reducendas, quod per methodum quadratorum minimorum perficitur. In casu autem nostro, ubi duae tantum observationes completae sunt, vel duae tantum conditiones (puta $\Delta\alpha' = 0$, $\Delta\alpha'' = 0$), si ascensiones rectae tantum observatae sint; vel duae aliae (puta $\Delta\delta' = 0$, $\Delta\delta'' = 0$), si declinationes tantum observatae sint. In casu priori binae incognitae x' , x'' e duabus aequationibus $\Delta\alpha' = 0$, $\Delta\alpha'' = 0$ determinabuntur; posteriori vero e $\Delta\delta' = 0$, $\Delta\delta'' = 0$. Quodsi mixtus casus locum habet, ubi in una observatione ascensio recta, in altera declinatio observata est, combinatio aequationum respective adhibenda erit.

169. Generaliter loquendo, si n observationes intermediae propositae sunt, e quibus m ascensiones rectas, reliquae $n - m$ declinationes exhibent, habebimus n aequationes conditionales ad duas incognitas x' , x'' revocandas. Methodus quadratorum minimorum praecepta suppeditat, qua ratione hae duae incognitae e systemate n aequationum eliciendae sint.

Si valores correcti x' , x'' inventi sunt, distantiae verae erunt $p' = p'_0(1 + x')$, $p'' = p''_0(1 + x'')$, ex quibus dein per methodos supra traditas orbita ipsa determinabitur. Si approximationem ulteriorem necessariam esse iudicaveris, totus calculus repetendus est, elementis approximatis iam correctis adhibitis.

Sectio III.

DETERMINATIO ORBITAE OBSERVATIONIBUS QUOTCUNQUE
QUAM PROXIME SATISFACIENTIS.

171. Superest, ut problema longe difficillimum atque gravissimum aggrediamur, puta determinationem orbitae, quae numero cuicunque observationum, multo maiori scilicet quam quatuor, quam proxime satisfaciat. Quamvis autem hoc problema sua natura ad partem calculi probabiliorum, quam ad mechanismum referri debeat, tamen quum omnes difficultates, quae in casu particulariori occurrunt, etiam hic locum habeant, et quidem auctae, consultum visum est, hoc loco methodum generalem exponere, qua ad finem exoptatum perveniri possit.

172. Principium fundamentale, quo totum negotium niti debet, in eo versatur, ut orbita prima quaecunque approximata tam diu corrigatur, donec differentiae inter locos observatos et ex elementis computatos quam fieri potest minimae evadant. Methodus correctionis eadem fere manent, quae in sectionibus praecedentibus expositae sunt, quum scilicet elementis approximatis determinatis, errores in singulis observationibus commissos computamus, et hinc correctiones elementorum derivamus.

Ad calculum correctionum exactius instituendum, primum requiritur, ut quantitates P , Q (vel plures, si plures distantiae incognitae sint) ex elementis approximatis determinatae, cum veris comparari possint. Differentiae X , Y etc. iam supra introduximus, quae errores in valoribus P , Q commissos denotant. Hi errores per observationes ipsas determinabiles sunt.

173. Sit S summa quadratorum differentiarum inter loca observata et computata, quam minimam reddere oportet. Elementa orbitae sunt a , e , i , Ω , ω , T_0 (vel aliae aequivalentes), quae correctiones quaesitas δa , δe , δi , $\delta \Omega$, $\delta \omega$, δT_0 accipere debent, ut S ad minimum reducatur. Methodus quadratorum minimorum suppeditat:

$$\frac{\partial S}{\partial a} \delta a + \frac{\partial S}{\partial e} \delta e + \dots = -S_0$$

um systema aequationum linearium pro correctionibus δa , δe etc.

Calculus differentiationum partialium saepe molestissimum reddit. In praxi autem saepe sufficit, si pro differentialibus completis variationes finitas adhibeamus, et correctiones elementorum per tentamen successive affinemus.

174. Methodus, quae hic adhiberi potest, ea est, ut primum ex tribus observationibus seligendis elementa orbitae approximata determinantur (per sectionem I); dein computentur loci pro omnibus observationum temporibus, atque differentiae a locis observatis formantur; hae differentiae correctiones indicant, quae elementis applicantur.

Si differentiae pro singulis observationibus computatae sunt, formae analyticae suppeditant, quomodo hae differentiae a correctionibus elementorum pendeant. Ponamus, differentiam in ascensione recta pro observatione qualibet esse $\Delta \alpha = f(\delta a, \delta e, \delta i, \delta \Omega, \delta \omega, \delta T_0)$, et similem in declinatione $\Delta \delta = g(\delta a, \delta e, \dots)$. Methodus quadratorum minimorum tunc correctiones ■ determinat, quae summae quadratorum harum differentiarum minimum praebent.

175. Praxis sequens viam commendat. Postquam elementa approximata e tribus observationibus eruta sunt, computentur loci geocentrici pro omnibus observationum temporibus. Sint (α_i, δ_i) loca observata, (α'_i, δ'_i) loca computata. Formantur differentiae $\Delta\alpha_i = \alpha_i - \alpha'_i$, $\Delta\delta_i = \delta_i - \delta'_i$. Summa quadratorum harum differentiarum praebebat mensuram bonitatis orbitae.

Si correctiones elementorum δa , δe , δi , $\delta\Omega$, $\delta\omega$, δT_0 introducuntur, differentiae computatae variabuntur. Variationes partiales $\frac{\partial\alpha'_i}{\partial a}\delta a$ etc. ex calculo numerico derivari possunt, mutando singula elementa per quantitatem parvam et effectum in locis computatis observando.

176. Hac ratione obtinemus pro singulis observationibus:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha_i &= \frac{\partial\alpha'_i}{\partial a}\delta a + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial e}\delta e + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial i}\delta i + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial\Omega}\delta\Omega + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial\omega}\delta\omega + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial T_0}\delta T_0 \\ \Delta\delta_i &= \frac{\partial\delta'_i}{\partial a}\delta a + \frac{\partial\delta'_i}{\partial e}\delta e + \dots\end{aligned}$$

Si n observationes dantur, habebimus $2n$ aequationes conditionales ad sex incognitas δa , δe , δi , $\delta\Omega$, $\delta\omega$, δT_0 reducendas, quod per methodum quadratorum minimorum perficitur.

Solutionem huius problematis peculiari sectioni reservamus, ubi methodum generalem pro quocunque numero observationum complete elaborabimus. Hic sufficiat monuisse, quum ad applicationem methodi minimorum quadratorum omnia praeparata sint, correctiones elementorum per solutionem systematis aequationum linearium obtineri.

177. Si observationes non omni eodem modo certae sunt, sed quibusdam maior fides habenda quam aliis, pondera observationum in calculum introducenda sunt. Pondera inversim proportionalia sunt quadratis errorum mediorum, quibus singulae observationes obnoxiae sunt. Si ergo observatio prima errorem medium m_1 , secunda m_2 etc. habet, pondera erunt $\frac{1}{m_1^2}$, $\frac{1}{m_2^2}$ etc., et aequationes conditionales ita formandae sunt, ut observationibus ponderosioribus maior auctoritas tribuatur.

In praxi astronoma, ubi observationes diversis instrumentis et diversis condicionibus factae sunt, huiusmodi ponderum ratio saepe neglecta non debet esse. Praesertim ubi observationes antiquae cum recentioribus combinantur, vel ubi observationes diversorum observatorum inter se comparandae sunt, accurata ponderum aestimatio ad bonitatem resultatorum multum confert.

178. Denique notasse iuvat, methodum nostram per approximationes continuatas ad quemvis praecisionis gradum ascendere posse. Prima approximatio elementa probabilia suppeditat; secunda haec elementa correctiora reddit; tertia adhuc magis exacta praebet, et sic porro, donec correctiones elementorum observationumque errores infra litem sensibilitatis depressi sint.

Criterion approximationis sufficiens est, quum correctiones elementorum in hypothesi nova prae iis in hypothesi praecedente acceptis tam parum differunt, ut neglectui haberi possint. In praxi, ubi septem figuras decimales adhibemus, saepe sufficit, si correctiones elementorum quintam figuram decimalem non attingunt.

179. Hactenus de orbitis ellipticis egimus; sed methodus nostra aequae facile ad orbitas parabolicas et hyperbolicas extenditur. In casu parabolae semiaxis maior et excentricitas dati sunt, ita ut quatuor tantum elementa indeterminata maneant: positio nodi Ω , inclinatio i , positio perihelii ω , tempus transitus per perihelium T_0 . Methodus correctionis iisdem fere nititur principiis, quamvis calculus quibusdam in partibus simplicior sit.

In casu hyperbolae elementa eadem sunt atque in ellipsi, sed semiaxis maior negativus est. Omnes formulae supra datae, quae semiaxem maiorem involvunt, eadem manent, modo signum semiasis proprie observetur. Methodus approximationum eadem fere via progreditur, nec ulla difficultas peculiaris occurrit.

180. Ita hunc secundum librum de determinatione orbitarum corporum coelestium finimus, in quo methodum generalem, quae ad quodvis observationum numerum et genus accommodari possit, fusius explicavimus. Quae in sequentibus libris de perturbationibus tractabimus, his determinationibus nitentur, ita ut accurate determinata orbita fundamentum totius calculi astronometrici sit.

Spes est, methodum nostram astronomis non minus utilitatem praebituram esse, quam veteres methodos, quae, quamvis in casibus specialibus commodiores videantur, tamen generalem approximationis legem et extensionem ad observationes quascunque non supeditant.

— *Finis Libri II* —